Firmas digitales

El objetivo es que se comprenda el proceso de firma digital desde un punto de vista práctico. Así, se ha de identificar la diferencia entre cifrado y firma, la relevancia de autenticidad e integridad en el proceso, así como el uso correcto de librerías criptográficas.

La práctica se ha a realizar en Python en el entorno que se desee.

1) Dado el siguiente código:

```
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa, padding
# Generación de claves
private_key = rsa.generate_private_key(
  public_exponent=65537,
  key_size=2048
)
public_key = private_key.public_key()
# Mensaje original
message = b"Transfer 100 euros"
# FIRMA
signature = private_key.sign(
  message,
  padding.PKCS1v15(),
  hashes.SHA256()
)
# VERIFICACIÓN
try:
  public_key.verify(
    signature,
    message + b" extra",
```

```
        padding.PKCS1v15(),
        hashes.SHA1()
    )
    print("Firma válida")
except Exception:
    print("Firma inválida")
```

Realice lo siguiente y responda a las preguntas:

a) ¿Qué hace este código en términos generales?

b) ¿Qué problema hay en la verificación del mensaje? ¿Qué ataque podría ocurrir?

c) Modifica el código para que no haya el problema identificado en b) e indica qué ocurre si el mensaje cambia, aunque sea un byte

d) ¿Es PKCS1v15 una buena alternativa? De no ser así ¿Qué se utiliza?

e) ¿Podría un atacante modificar el mensaje y aun así pasar la verificación en algún escenario mal diseñado?

2) Cogiendo el código de 1) y asumiendo que la verificación es correcta ¿se podría hacer un replay attack? Si la respuesta es afirmativa ¿cómo se podría solucionar este problema?

3) Dado el siguiente código:

```
ciphertext = public_key.encrypt(
    message,
    padding.OAEP(
        mgf=padding.MGF1(algorithm=hashes.SHA256()),
        algorithm=hashes.SHA256(),
        label=None
    )
)
```

Responda a las preguntas:

a) ¿Qué es lo que hace el código anterior?

b) ¿Qué propiedad de seguridad proporciona?

c) ¿En qué se diferencia del código proporcionado en 1) ?